UNIVERSIDADE LaSalle

ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA 2025/2

Prof. Alexandre Knop, PhD

INFORMAÇÕES SOBRE A DISCIPLINA

EMENTA

Estuda a Geometria Analítica, definindo ponto, vetor, reta, plano, circunferência e cônicas, destacando a matemática como linguagem para expressar grandezas em outras áreas;

Aprofunda o estudo de vetores, sua representação gráfica em R^2 e R^3 e as operações em Rn;

Aborda a álgebra matricial e suas propriedades;

Define espaços vetoriais a fim de desenvolver os conceitos de dependência linear, independência linear, gerador, base e dimensão;

Apresenta as transformações lineares, os autovalores e autovetores, associando-os com as aplicações da Álgebra Linear.

SISTEMA DE AVALIAÇÃO

GRAU 1:

- 80% PROVA INDIVIDUAL DIA 23 DE SETEMBRO
- 20% ENTREGA ATIVIDADES EM AULA

GRAU 2

- 80% PROVA DIA INDIVIDUAL DIA 25 DE NOVEMBRO
- 20% ENTREGA ATIVIDADES EM AULA

- **PROVA DE SUBSTITUIÇÃO: 09 de Dezembro**

AULA 1

Conjuntos Numéricos, Equações Polinomiais e Sistemas Lineares 2x2

Parte 1
Conjuntos

Conjuntos

Dizemos que conjunto é o agrupamento ou a reunião de elementos que possuem características bem definidas e uniformes. Podemos dizer que um conjunto pode ser formado por um grupo de pessoas, por uma turma, por uma espécie, por profissionais de determinada área e/ou profissão, por um conjunto de cidades, regiões, entre muitas outras associações. Dessa forma, consideramos que os objetos constituintes de cada conjunto são denominados elementos. Assim, um conjunto pode ter um número finito ou infinito de elementos, ou nenhum ou apenas um elemento, sempre a depender do caso.

Exemplo: Represente o conjunto dos meses do primeiro semestre do ano.

$$M = \{janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho\}$$

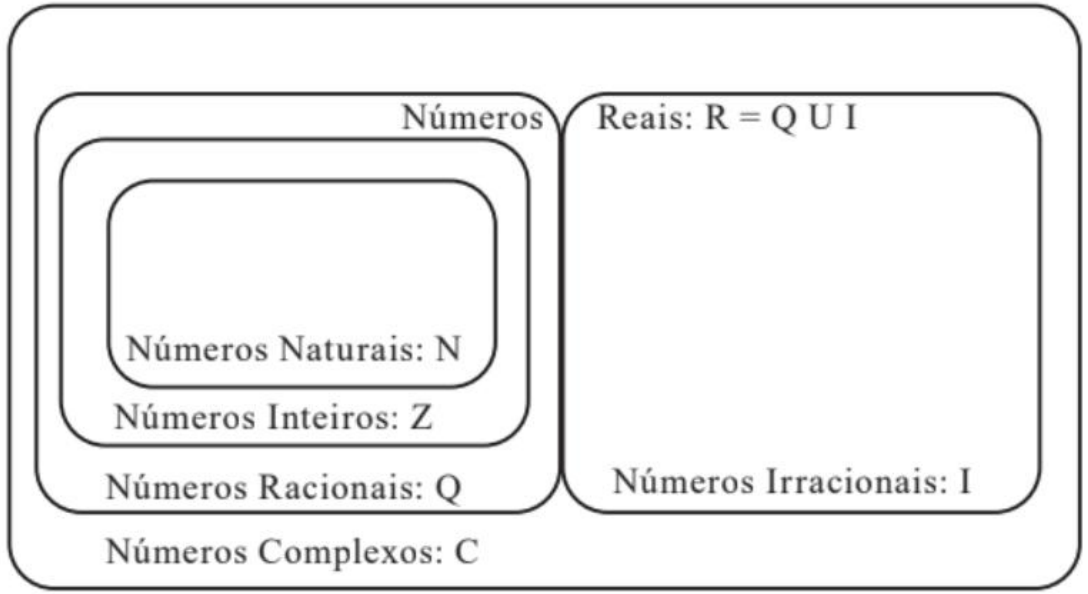
DICA

Os conjuntos sempre são representados por letras maiúsculas e os elementos por letras minúsculas, entre chaves e separados por vírgula.

Exemplo: Represente o conjunto das cores primárias:

$$C = \{amarelo, azul, vermelho\}$$

Conjuntos Numéricos



NATURAIS (N): Números inteiros, positivos, incluindo o zero

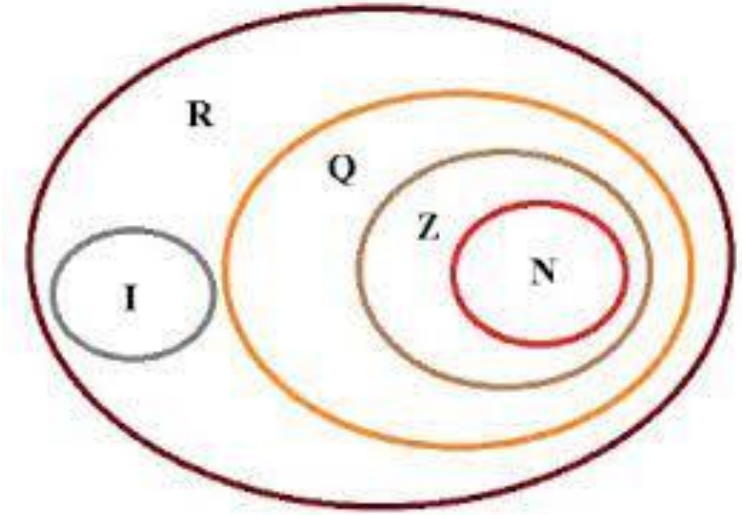
$$N = \{0,1,2,3,4,5,...\}$$

INTEIROS (Z): Números inteiros, com várias diversificações podendo positivos, negativos, com/sem o zero, relativos, etc.

RACIONAIS (Q): Todos os números inteiros, decimais finitos e infinitos periódicos, etc.

IRRACIONAIS (I): Todos os números que não possuem valor exato e não se permitem ser escritos na forma fracionária.

REAIS (R): Todos os números racionais e irracionais.



REPRESENTAÇÃO DOS CONJUNTOS

Por Compreensão

$$A = \{x \in N / x > 6\}$$

Por Extensão

$$A = \{9, 10, 11...\}$$

Conjuntos Numéricos

TIPOS DE CONJUNTOS

Unitário

Exemplo:

$P = \{2\}$

Finito

$B = \{x \in N / 3 < x < 8\}$

$B = \{4, 5, 6, 7\}$

Infinito

Exemplo:

$C = \{x \in Z / x < 8\}$

$C = \{..., 5, 6, 7\}$

Vazio ou Nulo

É o conjunto que não possui nenhum elemento, representado por { } ou por ∅.

Conjuntos Numéricos

Pertinência

$\in$ (pertence) $\notin$ (não pertence).

Exemplos:

a. $5 \in N$

b. $-7 \in Z$

c. $\sqrt{11} \notin Q$

d. $3+\sqrt{2} \in I$

e. $\frac{1}{7} \in R$

Operações com Conjuntos

União - U

Dados os conjuntos $A = \{1,2,3,4,5\}$, $B = \{2,4,6,8\}$, $C = \{1,3,5,7\}$ determine:

a. $A \cup B = \{1,2,3,4,5,6,8\}$

b. $A \cup C = \{1,2,3,4,5,7\}$

c. $B \cup C = \{1,2,3,4,5,6,7,8\}$

d. $A \cup B \cup C = \{1,2,3,4,5,6,7,8\}$

Conjuntos Numéricos
Operações com Conjuntos

Intersecção - ∩

Exemplo:

Dados os conjuntos $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B = \{2, 4, 6, 8\}$, $C = \{1, 3, 5, 7\}$, determine:

$a) A \cap B = \{2, 4\}$

$b) A \cap C = \{1, 3, 5\}$

$c) B \cap C = \{\ \}$

$d) A \cap B \cap C = \{\ \}$

Diferença -

A diferença entre A e B é o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A e não pertencem a B

Exemplo:

Dados os conjuntos $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B = \{2, 4, 6, 8\}$, $C = \{1, 3, 5, 7\}$, determine:

$a)\ A - B = \{1, 3, 5\}$

$b)\ A - C = \{2, 4\}$

$c)\ B - C = \{2, 4, 6, 8\}$

Conjuntos Numéricos

Intervalos Numéricos

Representação

Por compreensão: $A = \{x \in R / -2 < x < 5\}$

Por intervalo: $A =]-2, 5[$

Na reta numérica:

Por compreensão: $B = \{x \in R / 3 \leq x < 10\}$

Por intervalo: $B = [3, 10[$

Na reta numérica:

Por compreensão: $C = \{x \in R / -4 < x \leq 1\}$

Por intervalo: $C =]-4, 1]$

Na reta numérica:

Por compreensão: $H = \{x \in R / x \geq -4\}$

Por intervalo: $H = [-4, +\infty[$

Na reta numérica:

Parte 2
Equações Polinomiais ou Algébricas

1) $x + 14 = 0$ é uma equação do primeiro grau.

2) $x^2 + 2x + 12 = 0$ é uma equação do segundo grau.

3) $x^3 - x^2 + x - 1 = 0$ é uma equação do terceiro grau.

4) $x^4 + 2x^3 + x^2 - x - 5 = 0$ é uma equação do quarto grau.

Equações de 1º grau

3. Em uma pequena empresa o gasto total com folha de pagamento compreende ao valor total de R$ 11200,00 reais mensais. Este valor corresponde a renda de 3 funcionários. Sabendo que a folha de pagamento do funcionário B é o dobro da do funcionário A e a do funcionário C é a metade que o Funcionário A. Qual a renda de cada funcionário?

Resolução:

Funcionário A: x

Funcionário B: $2x$

Funcionário C: $\frac{x}{2}$

Equação do problema: $x + 2x + \frac{x}{2} = 11200$

MMC (2, 1) = 2

$$\frac{2x + 4x + x = 22400}{2}$$

$$2x + 4x + x = 22400$$

$$7x = 22400$$

$$x = 3200$$

Folha de pagamento do Funcionário A é de R$ 3200,00, Funcionário B de R$ 6400,00 e Funcionário C é R$ 1600,00.

Sistema Linear 2 x 2

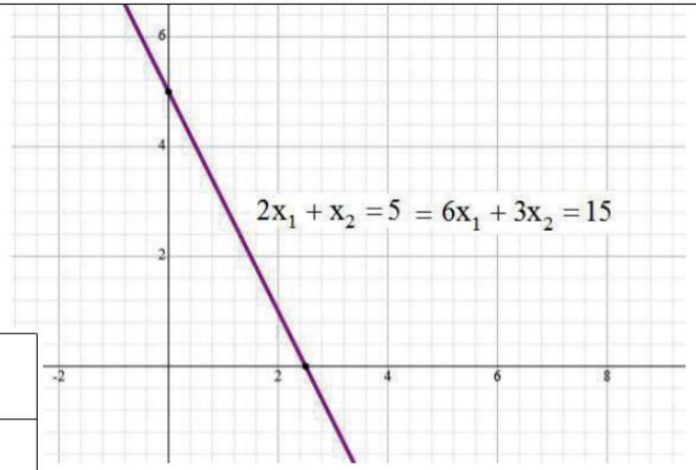
Ocorre quando temos duas variáveis, e duas equações de 1º grau

Exemplo:

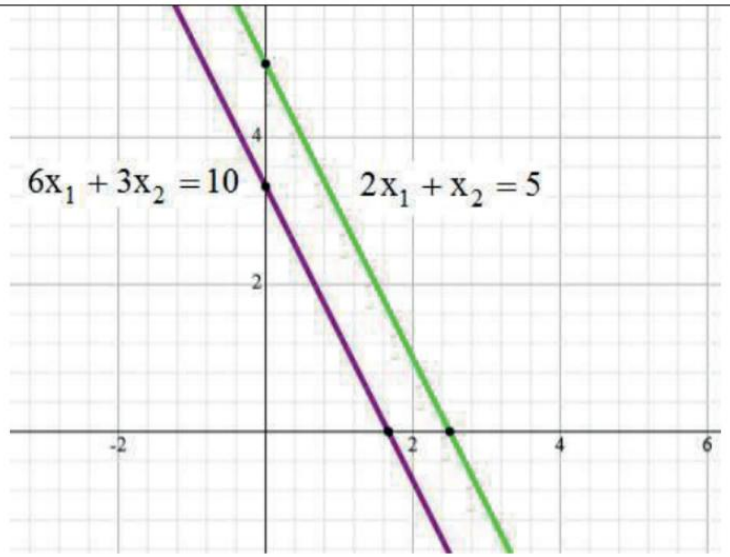
$$\begin{cases} x - y = 2 \\ 3x + 2y = 6 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \textit{possível} \begin{cases} \textit{determinado (solução única)} \\ \textit{indeterminado (mais de uma solução)} \end{cases} \\ \textit{impossível} \end{cases}$$

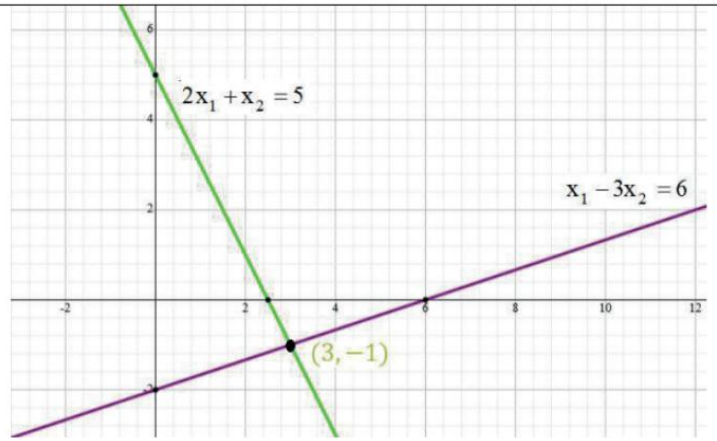
Sistema possível indeterminado: $\begin{cases} 2x_1 + x_2 = 5 \\ 6x_1 + 3x_2 = 15 \end{cases}$



Sistema impossível: $\begin{cases} 2x_1 + x_2 = 5 \\ 6x_1 + 3x_2 = 10 \end{cases}$



Sistema possível determinado: $\begin{cases} 2x_1 + x_2 = 5 \\ x_1 - 3x_2 = 6 \end{cases}$



Sistema Linear 2 x 2
Operações

Método da substituição

Resolva o seguinte sistema linear

$$\begin{cases} x + y = 3 \\ x + 2y = 4 \end{cases}$$

Isola-se x na primeira equação: x + y = 3 → x = 3 - y (I)

Substituindo (I) em x + 2y = 4, obtém-se: (3-y) + 2y = 4 → y = 1

Substituindo y por 1 em (I), determina-se o valor de x: x = 3 - 1 → x = 2

Logo, a solução do sistema é: S ={(2, 1)}.

Sendo o primeiro elemento sempre o x e o segundo o y: Assim:
S ={(x, y)}

Método da Adição

$$\begin{cases} x + 2y = 17 \\ x - 2y = -11 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x + 2y = 17 \\ x - 2y = -11 \end{cases} +$$

$$2x - 0y = 6$$

$$2x = 6$$

$$x = \frac{6}{2}$$

$$x = 3$$

Substituir, x=3

$$x + 2y = 17$$

$$3 + 2y = 17$$

$$2y = 17 - 3$$

$$2y = 14$$

$$y = \frac{14}{2}$$

$$y = 7$$

Logo, a solução do sistema é: S ={(3, 7)}.

Sistema Linear 2 x 2
Aplicação

2. Em uma compra, um comerciante pagou R$ 20,00 por pares de brincos e R$50,00 por colares. Se ele comprou 90 peças (entre pares de brincos e colares) e gastou R$ 3.300,00 ao todo, então qual é a quantidade de pares de brincos e a quantidade de colares adquiridas?

Podemos considerar que:

- Quantidade de pares de brincos: x
- Quantidade de colares: y

Cada par de brinco custou R$ 20,00; cada colar, R$ 50,00; e o gasto total foi R$ 330,00. Assim temos: 20x + 50y = 3300.

Se o comerciante comprou 90 peças, então:
x + y = 90

$$\begin{cases} x + y = 90 \\ 20x + 50y = 3300 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x + y = 90 \ . \ (-20) \\ 20x + 50y = 3300 \end{cases}$$

$$\begin{cases} -20x - 20y = -1800 \\ 20x + 50y = 3300 \end{cases}$$

$0x + 30y = 1500$

$y = 1500/30$

$y = 50$

$x + y = 90$

$x + 50 = 90$

$x = 90 - 50$

$x = 40$

$S = \{(40, 50)\}$

Equações de 2° grau

Chamamos de equação polinomial do segundo grau toda equação que pode ser reduzida na forma $ax^2 + bx + c = 0$, com a, b e c coeficientes, com $a \neq 0$ e x sendo a variável.

Equações Incompletas

É quando falta algum dos elementos da equação

1° Caso: Equações do tipo $ax^2 + bx = 0$

Para esse caso, a equação é incompleta, pois $c = 0$.

1. Quais as raízes reais da equação $x^2 + 3x = 0$?

$x.(x + 3) = 0$

$x = 0$

$x + 3 = 0$

$x = -3$

$S = \{-3,0\}$

2° caso: Equações do tipo $ax^2 + c = 0$

Para esse caso, considera-se equação incompleta, pois $b = 0$.

2. Considerando a equação $5x^2 - 20 = 0$, determine as suas raízes.

$5x^2 - 20 = 0$

$5x^2 = 20$

$x^2 = \frac{20}{5}$

$x^2 = 4$

$x = \pm\sqrt{4}$

$x = \pm 2$

$S = \{-2,2\}$

Equações de 2° grau

Equações Incompletas

É quando falta algum dos elementos da equação

3º caso: Equações do tipo $ax^2 = 0$

Para esse caso, considera-se equação incompleta, pois $b = 0$, $c = 0$.

1. Resolva a equação $x^2 = 0$.

$$x^2 = 0$$

$$x^2 = \frac{0}{1}$$

$$x = \pm\sqrt{0}$$

$$x = 0$$

$$S = \{0\}$$

2. Resolva a equação $7x^2 = 0$.

$$7x^2 = 0$$

$$x^2 = \frac{0}{7}$$

$$x^2 = 0$$

$$x = \pm\sqrt{0}$$

$$x = 0$$

$$S = \{0\}$$

Equações de 2° grau

Equações Completas

É quando temos todos os elementos da equação, a, b e c

Equações do tipo $ax^2 + bx + c = 0$

Bháskara

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

Discussão do discriminante

1° Caso: $\Delta > 0$: Quando o delta é maior que zero, a equação possui duas raízes reais e distintas;

2° Caso: $\Delta = 0$: Quando o delta é igual a zero, a equação possui duas raízes reais e iguais.

3° Caso: $\Delta < 0$: Quando o delta é menor que zero, a equação não possui raízes reais.

Ex. Equação 2° Grau

1. Determine as raízes da equação $x^2 + 5x - 6 = 0$.

Iniciamos identificando os coeficientes:

$a = 1$

$b = 5$

$c = -6$

Depois calculamos o discriminante:

$\Delta = b^2 - 4ac$

$\Delta = (5)^2 - 4.1.(-6)$

$\Delta = 25 + 24$

$\Delta = 49$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$x = \frac{-5 \pm \sqrt{5^2 - 4.1.(-6)}}{2.1}$$

$$x = \frac{-5 \pm \sqrt{25 + 24}}{2}$$

$$x = \frac{-5 \pm \sqrt{49}}{2}$$

$$x = \frac{-5 \pm 7}{2}$$

$$x' = \frac{-5 + 7}{2}$$

$$x' = \frac{2}{2}$$

$$x' = 1$$

$$x'' = \frac{-5 - 7}{2}$$

$$x'' = \frac{-12}{2}$$

$$x'' = -6$$

Logo, $S = \{-6, 1\}$

FORMA FATORADA: (x + 6) . (x - 1)

a.(x - x') . (x - x'') = 0

Forma Fatorada

$$a.(x - x') . (x - x'') = 0$$

2. Determine as raízes da equação

$2x^2 - 6x - 20 = 0$

$a = 2$

$b = -6$

$c = -20$

$\Delta = b^2 - 4 . a . c$

$\Delta = (-6)^2 - 4 . 2 . (-20)$

$\Delta = 36 + 160$

$\Delta = 196$

Como o resultado:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2.a}$$

$$x = \frac{-(-6) \pm \sqrt{196}}{2.2}$$

$$x = \frac{6 \pm 14}{4}$$

$$x' = \frac{6 + 14}{4} = \frac{20}{4} = 5$$

$$x'' = \frac{6 - 14}{4} = \frac{-8}{4} = -2$$

$S = \{-2, 5\}$

Forma fatorada:

$$\boxed{2 . (x + 2) . (x - 5) = 0}$$

Atividade da Aula

Resolva os seguintes sistemas lineares:

a) $\begin{cases} 3x + y = 5 \\ 2x - 3y = -4 \end{cases}$

b) $\begin{cases} x + 2y - 3z = 9 \\ 3x - y + 4z = -5 \\ 2x + y + z = 0 \end{cases}$

c) $\begin{cases} 2x - 3y + z = 9 \\ x + 2y - 2z = -5 \\ 3x - y + 3z = 8 \end{cases}$

UNIVERSIDADE LaSalle